

# Software Testing

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6131T

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Software Testing**Department:** Common**Revision:** REV\_Software Testing**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6131T — Software Testing**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Software Testing.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Software Testing.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ചതെല്ലാം സാങ്കേതികതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണമായ വിലയിരുത്തലും മെച്ചപ്പെടുത്തലും. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സമഗ്ര സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും കൈവശപ്പെടുത്തൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. യഥാർത്ഥ ലോക കേസുകൾക്കും വ്യവസായ പ്രോജക്ട് രൂപകല്പനയ്ക്കും.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Software Testing.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.